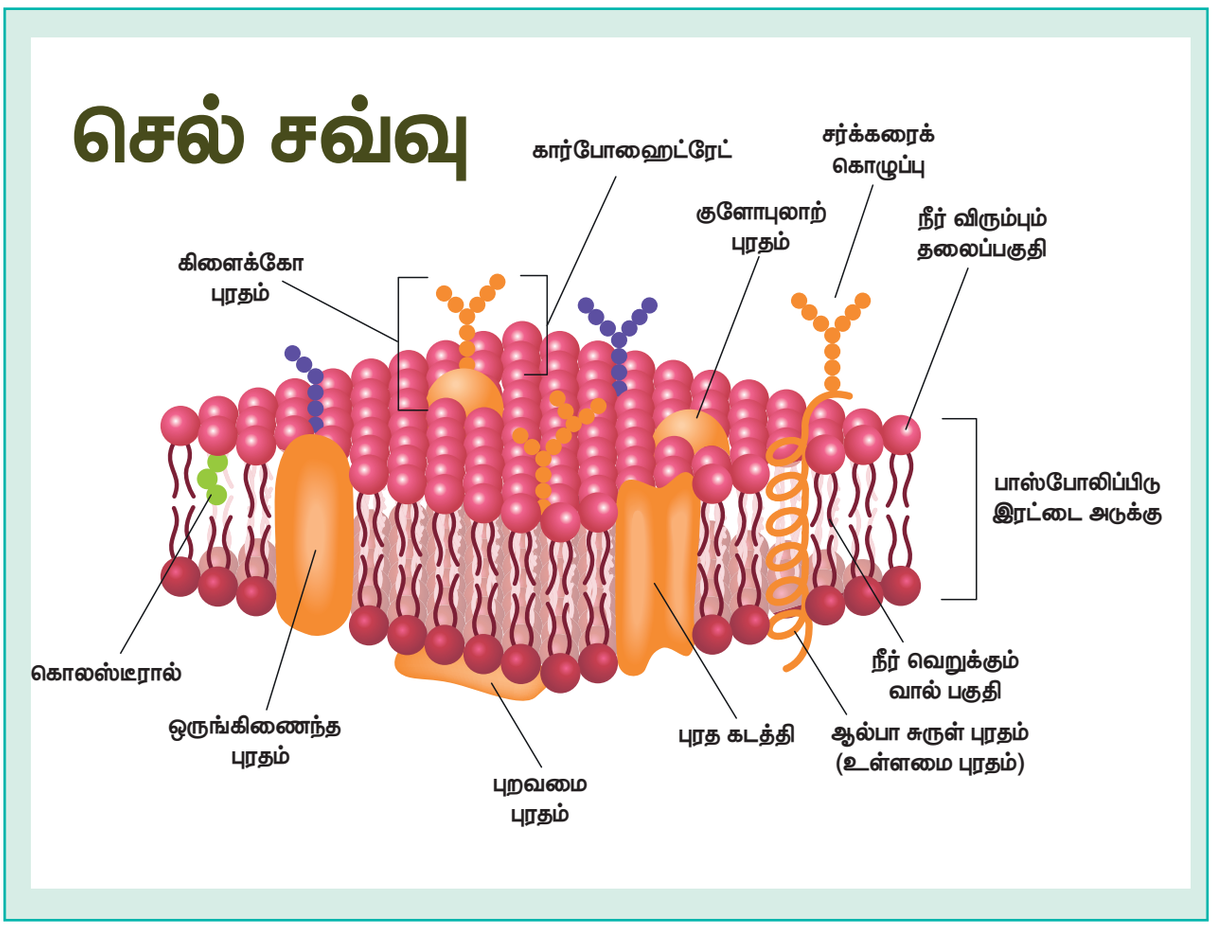
5.1 அறிமுகம்

லிப்பிடுகள் (கிரேக்க மொழியில் : லைபோஸ் – கொழுப்பு) செறிவார்ந்த ஆற்றலின் முதன்மை மூலமாதலால் நம் உடலுக்கு மிக முக்கியமானவையாகும். மேலும், செல் வடிவமைப்பு மற்றும் பிற பல்வேறு உயிர் வேதி செயல்களில் இது முக்கியப் பங்காற்றுகிறது. பிளூர்ஸ் வரையறையின்படி லிப்பிடுகள் பின்வரும் பண்புகளைப் பெற்றிருக்க வேண்டும். இவைகள் நீரில் கரைவதில்லை. ஆனால் குளோரோபார்ம், பென்சீன், அசிட்டோன் போன்ற கரிமக் கரைப்பான்களில் கரையும் பாலிசாக்கரைடுகளைப் போலன்றி. புரதங்கள், உட்கரு அமிலங்கள், லிப்பிடுகள் ஆகியன பலபடிகளாகும். மேலும், லிப்பிடுகள் பெரும்பாலும் சிறிய மூலக்கூறுகளாகும். எடுத்துக்காட்டுகள் : கொழுப்பு, எண்ணெய்கள், மெழுகுகள், ஸ்டீராய்டுகள் மற்றும் கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்கள்.



5.1.1 லிப்பிடுகளின் உயிரியல் செயல்பாடு

i. இவைகள் உடலின் செறிவார்ந்த எரிபொருள் (ஆற்றல்) சேமிப்பு மூலமாகும் (ட்ரைகிளிசரால்கள்)

ii. உயிரியல் சவ்வுகளில் லிப்பிடுகள் முக்கிய பகுதிப்பொருளாகும். மேலும் இவைகள் சவ்வின் அனுமதிக்கும் திறனை ஒழுங்குபடுத்துகிறது. (பாஸ்போலிப்பிடுகள் மற்றும் கொலஸ்டிரால்)

iii. கொழுப்பில் கரையும் விட்டமின்களுக்கு (A,D,E மற்றும் K) ஒரு மூலமாக செயல்படுகிறது.

iv. செல்களின் வளர்ச்சிதை மாற்ற ஒழுங்குபடுத்திகளில் லிப்பிடுகள் மிக முக்கியமானவை (ஸ்டீராய்டு ஹார்மோன்கள் மற்றும் புரோஸ்டோகிளான்டுகள்)

v. லிப்பிடுகள் உள்ளுறுப்புகளை பாதுகாக்கும் காப்புபொருளாகவும் பயன்படுகிறது. மேலும் உடலிற்கு சீரான ஒரு வடிவமைப்பைத் தருகிறது.

XII U5 Lipids.indd 123 4/20/2020 5:11:37 PM